

צדקה דינאמית - פריקציה

פריקציה:

— צדקה $\in \mathbb{R}^N$ (צדקה $\mathbb{R}^N$: span)

— צדקה $\mathbb{R}^N$ —

תלכורת: הצורה של מטריצה A מוצגת "ע"י זנ"נ

המרחב הנפרט "ע"י העמודות של A וזנ"נ $\text{rank}(A)$.

תרגיל 1: מצאו את $\text{rank}(A)$, כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

פתרון: עבי ההלציה, צריך למצוא את המ"צ של המרחב:

עמרחב $U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. כעומר, צריך למצוא בסיס עמרחב

והמ"צ פשוט יהיה מספר האיברים בבסיס.

מה שאנחנו רוצים לדעת: הצקנו האם הווקאליים הם בת"ל.

אם כן, מצאנו בסיס. אם לא, אז ניתן להסיר וקאליים
ע"ד "תורמים" (ע"י ניסוי וטעיה) צד שגור עם קבוצה בת"ל.

← נראה שק"נת צירק נוספת, יותר "מסויגת":

לשם הטענה הבאה:

טענה: ה:span של קבוצת וקאליים לא משתנה כאשר:

א. מחליפים את הסדר של הוקאליים בו.

ב. כופלים אחד מהווקאליים בסקלר שונה מאחד.

ג. מוסיפים לאחד מהווקאליים כפולה בסקלר של ווקאלי אחר.

מסקנה: איכר "לצד את העמוצות"!

המשק בתורן:

$$\text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} \xrightarrow{C_1 \rightarrow \frac{1}{2}C_1} \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - 2C_1} \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} \xrightarrow{C_3 \rightarrow C_3 - 4C_1} \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\xrightarrow{C_3 \rightarrow C_3 - C_2} \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

כאן אפשר לעצור: וקטור האפס
לא תורם, ושני הווקטורים שניהם
הם כולם "הצ"ץ" ומהווים בסיס לא רחב.
כלומר, הבירוק "הצ"ץ" את הווקטורים
החיוניים.

$$\Rightarrow \text{Rank}(A) = 2$$

הערה: מכיוון שאנחנו רוצים לעזר אות, אפשר

פשוט לשק את הוקאייס כשאות של מלריצה

ועזר כחל - השאות שאין אדם הסוף תהליך הציור

הן הבסיס המוקד. נראה צומחות ברזל הבית.

תרגיל 2: חסבו את הפארמיטלה של המטריצה הבאה:

כתרון א' (ארוך):

ניתן לבחור את הפארמיטלה בצורה

יקורסיבית, עפי כל שורה עמודה.

נבחר לבחור עפי השורה ה-1.

$$\begin{vmatrix} +5 & -3 & +2 & -2 \\ 3 & +3 & -2 & +2 \\ +2 & -2 & +2 & -2 \\ -0 & +0 & -0 & +1 \end{vmatrix} =$$

כדי לבחור איפה המינוסים, "נרש" את המטריצה בעלם מינוס, כמו

"עוט שמח", כאשר מתחילים משמאל למעלה ב: "+"

$$= (+5) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$\begin{matrix} =2 \\ =2 \\ =0 \\ =0 \end{matrix}$

מכאן נותר לחשב את הצטרפות 3×3 , כבי' של 3×3
 בעבר. זה יתן לנו:

$$= 5 \cdot 2 - 3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 4 //$$

(הערה: המטריצה A הפכה
 כי הצטרפותה שונה מאפס).

פתרון ב' (קצר): נבחר עתה ע"י השורה האחרונה:

$$\begin{vmatrix} +5 & -3 & +2 & -2 \\ -3 & +3 & -2 & +2 \\ +2 & -2 & +2 & -2 \\ -0 & +0 & -0 & +1 \end{vmatrix} = -0 \cdot \begin{vmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$4 //$ (הצדק ע"י חישוב מפורט...)

$$= 4 //$$

כלומר, ניהל עתה ע"י

שורה יש בה כמה שיותר

אפסים, כי אז זה יותר קל לחשב.

פתרון 2' (מצט"ן): נשתמש בכל שיטת ערוסות

כלשהי מכפלה בסקלר כפול שורה אחרת, והבטרימטרה

נשארת אותו צבר. כלומר, בעזרת מהצורה $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

לא משנות את הערך של הבטרימטרה! כנ"ל מתקיים עבור

העמודות (כלומר, בעזרת מהצורה $C_i \rightarrow C_i + \alpha C_j$ לא משנות).

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 - C_3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4 //$$

כאן אפשר לעצור: הענן עמריזה משולשת עיונה,

והצטרפותה היא מכפלת איברי האלכסון.

(אויק אפשר לראות את זה: תבחנו לפי העמודה הראשונה כל פעם).

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1$$

הערה: בנוגע עתרון ז', המטרה היא להגיע למצב

שבו יש "כמה שיותר אפסים". בנוסף, אין צורך להגיע לצורה

משולשת - אפשר לעצור ברגע שמחליאים שהצורה פשוטה

מספיק, ולחסך עמי ההצורה.

נסיק לבטא חוקיות ברורה - צריך "לשחק" עקל

ולראות אקל מה אפשר את הצורה של הצארימטלה.

תרגיל 3: חשבון את הפונקציה הבאה:

פתרון:

$$\begin{vmatrix} a+1 & a+2 & a+3 \\ a & a & a \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & a & a \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

הסבר למעבר הראשון: זה עוזר שכל אלמנט, ניתן "להפריד" את הסכום בשורה לסכום של 2 פונקציות.

הפונקציה הראשונה מתאפסת, כי יש בה 2 שורות זהות (באופן כללי, אם העמודות/השורות תלויות ע"י אחרות אז הפונקציה מתאפסת).

נותרו עמודים סקלר החזרה
משורה או מחזרה

כאשר, $\rightarrow$ אולי ρ :

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a & a \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

הסבר: אם יש 2 שורות זהות.

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$$

$$= a \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = a \cdot 0 = 0$$